

EthernetおよびWi-Fi (802.11) プロトコル挙動観測実習ガイド

本実習では、現代のネットワークインフラの基盤である「レイヤ2(データリンク層)」に焦点を当てます。有線LAN(Ethernet / IEEE 802.3)におけるデータ転送・MAC学習・ブロードキャストの仕組みを仮想ネットワークで体験したのち、無線LAN(Wi-Fi / IEEE 802.11)における空間共有・衝突回避(RTS/CTS)・動的アドレス変換の仕組みをパケットレベルで解き明かします。

実習の目的

1. **Ethernet**フレームの完全理解: 送信元/宛先MACアドレス、TypeフィールドをWiresharkで直接観察し、L2パケット中継の本質を理解する。
2. **ARP (Address Resolution Protocol)** の追跡: IPアドレスから物理MACアドレスへ紐付けるARP解決プロセスと、ブロードキャスト→ユニキャストの遷移を体感する。
3. **L2スイッチ(仮想ブリッジ)** の動作解明: MACテーブル(FDB: Forwarding Database)の学習プロセスと、不要なトラフィックを遮断するフィルタリング機能を観察する。
4. **IEEE 802.11 (Wi-Fi)** フレームヘッダの解説: 有線とのアドレス構造の違い(最大4アドレス)、仮想キャリアセンス(RTS/CTS/NAV)、およびL1情報を付与するRadioTapヘッダの役割を理解する。

前提環境・持ち物

- **OS:** Linux環境(Ubuntu 22.04 LTS 等、Parallels上の仮想マシンでも可)
- **ツール:** wireshark, iproute2 (ip コマンド), ruby, bridge-utils (または iproute2 内の bridge コマンド)
- **WLAN**解析用データ: Macのスニファモード等で事前にキャプチャされた Wi-Fi 通信データ(wlan_rts_cts_sample.pcap)
(※Macで直接キャプチャする場合は、`sudo /usr/libexec/airport en0 sniff <Channel>` で生パケットを取得できます)

セクション1: 仮想名前空間(L2/L3)を用いたARP・Pingの挙動観測

本セクションでは、1台のUbuntuマシン内部に「3つの仮想PC(名前空間)」と「1台のL2スイッチ(仮想ブリッジ)」を構築し、それぞれのパケットの流れを監視します。

1.1 環境自動構築スクリプトの実行

ホストLinux上で、以下のRubyスクリプトを `setup_l2_lab.rb` として保存し、ルート権限で実行してください。

```
#!/usr/bin/env ruby
# -*- coding: utf-8 -*-
```

```
# setup_l2_lab.rb: Ethernet / ARP 実習環境構築スクリプト
```

```
if Process.euid != 0
  puts "[-] エラー: このスクリプトは sudo で実行してください。"
  exit 1
end
```

```
puts "[+] 仮想ブリッジ (br0) を作成しています..."
system("ip link add name br0 type bridge")
system("ip link set dev br0 up")
```

```
hosts = [
  { name: "ns-h1", ip: "192.168.100.1/24", mac: "00:00:00:00:00:01" },
  { name: "ns-h2", ip: "192.168.100.2/24", mac: "00:00:00:00:00:02" },
  { name: "ns-h3", ip: "192.168.100.3/24", mac: "00:00:00:00:00:03" }
]
```

```
hosts.each do |h|
  puts "[+] ホスト #{h[:name]} (#{h[:ip]}) を構築中..."

```

```
  # ネットワーク名前空間の作成
  system("ip netns add #{h[:name]}")

```

```
  # vethペア(ホスト側-ブリッジ側)の作成
  veth_host = "veth-#{h[:name].split('-')[1]}"
  veth_bridge = "veth-#{h[:name].split('-')[1]}-br"
  system("ip link add #{veth_host} type veth peer name #{veth_bridge}")

```

```
  # ブリッジへの接続とインターフェース有効化
  system("ip link set #{veth_bridge} master br0")
  system("ip link set dev #{veth_bridge} up")

```

```
  # インターフェースを各名前空間に移動
  system("ip link set #{veth_host} netns #{h[:name]}")

```

```
  # 名前空間内でのアドレス、固定MACの設定、起動
  system("ip netns exec #{h[:name]} ip link set dev #{veth_host} address #{h[:mac]}")
  system("ip netns exec #{h[:name]} ip addr add #{h[:ip]} dev #{veth_host}")
  system("ip netns exec #{h[:name]} ip link set dev #{veth_host} up")
  system("ip netns exec #{h[:name]} ip link set dev lo up")
end
```

```
puts "[+] 構築完了！"
```

puts " 【状態確認】: ip netns list"

puts " 【削除用】: sudo ip link del br0 && sudo ip netns del ns-h1 && sudo ip netns del ns-h2 &&
sudo ip netns del ns-h3"

実行コマンド:

sudo ruby setup_l2_lab.rb

1.2 実験1A: ARP解決とユニキャスト・ブロードキャストの観察

H1からH2への最初の通信時の「ARP解決」と、それに続く「ICMP(Ping)」のEthernetヘッダを観測します。

【手順】

1. ターミナル1: 受信ホスト **H2 (ns-h2)** でWiresharkを立ち上げ、パケットキャプチャを待機します。
sudo ip netns exec ns-h2 wireshark -k -i veth-h2 &
2. ターミナル2: 送信ホスト **H1 (ns-h1)** で、ARPテーブルを一旦クリア(初期化)します。
sudo ip netns exec ns-h1 ip neigh flush all
3. ターミナル2: H1からH2に向けて、ICMPエコー要求(ping)を1発だけ送信します。
sudo ip netns exec ns-h1 ping -c 1 192.168.100.2
4. **Wireshark**の停止: H2側のWiresharkキャプチャを停止させ、以下の4つのパケットの流れを確認します。
 - ARP Request → ARP Reply → ICMP Echo Request → ICMP Echo Reply

1.3 実験1B: L2スイッチ(ブリッジ)のMAC学習とフラッディングの観察

ネットワーク上の第三者である H3 (ns-h3) に「どのパケットが届き、どのパケットが届かないか」を調べることで、仮想ブリッジ(L2スイッチ)のインテリジェントな転送制御を明らかにします。

【手順】

1. ターミナル1: 第三者ホスト **H3 (ns-h3)** でWiresharkを立ち上げ、キャプチャを開始します。
sudo ip netns exec ns-h3 wireshark -k -i veth-h3 &
2. ターミナル2: **H1 (ns-h1)** から **H2** へ向けて、pingを連続的に送信します。
sudo ip netns exec ns-h1 ping -c 5 192.168.100.2
3. 状態確認: ホストLinux(名前空間の外)のターミナルで、ブリッジ br0 のMACアドレステーブル(FDB)を表示させます。

```
bridge fdb show dev br0
```

4. H3のWireshark画面を観察し、どのような通信が届いているか確認します。

セクション1の考察課題

【問1-1】

実験1Aにおいて、H1が最初に送信した「ARP Request」フレームの、Ethernetヘッダ内の**宛先MACアドレス (Destination)**をWiresharkから読み取り、その値を記述してください。また、なぜそのような特殊なアドレスを設定する必要があるのか、L2スイッチおよび周辺ホストの挙動を踏まえて説明してください。

【問1-2】

実験1Bにおいて、H1からH2へ送信された連続5回の「ICMP Echo Request / Reply (Ping)」パケットは、H3(ns-h3)でキャプチャされましたか？

観測結果を報告し、仮想ブリッジ br0 の「FDB(フォワーディングデータベース)」の学習プロセスと、ユニキャストにおける「フィルタリング(破棄)」機能を用いて、なぜそのような結果になるのかを論理的に説明してください。

セクション2: Wi-Fi (IEEE 802.11) フレームのプロトコル解析

本セクションでは、Macのスニファモード(Monitor Mode)などでキャプチャされた Wi-Fi 空間の生データ(.pcap ファイル)を使用し、有線Ethernetと大きく異なる「無線ならではの」空間制御・アドレッシングの仕組みを机上・実機解析します。

2.1 Wireshark 表示フィルタのマスター

Wi-Fiの生キャプチャデータには、何万行もの「ビーコン(APの広報)」や周囲のデバイスの管理用パケットが含まれています。目的の「RTS/CTS」や「データフレーム」を絞り込むため、以下のディスプレイフィルタを活用してください。

- **RTS(Request to Send)**のみ表示:
wlan.fc.type_subtype == 0x001b
- **CTS(Clear to Send)**のみ表示:
wlan.fc.type_subtype == 0x001c
- **ACK(Acknowledge)**のみ表示:
wlan.fc.type_subtype == 0x001d
- **DATAフレーム(実際のIPデータなど)**のみ表示:
wlan.fc.type == 0 && wlan.fc.subtype == 8 (QoS Dataなどを含む)
- **RTS / CTS / ACK** の一連のやり取りをまとめて表示:
wlan.fc.type_subtype in {0x001b, 0x001c, 0x001d}

2.2 解析対象1: RadioTap(レディオタップ)ヘッダの解読

Wi-FiキャプチャデータをWiresharkで開き、任意のパケットを選択して最も上層にある「RadioTap Header」を展開します。これは、有線ではなく無線L1(物理層)の情報をOSに伝えるためのヘッダです。

注目するフィールド:

- **SSI Signal / Antenna Signal (dBm)**: 電波の受信信号強度。
- **Channel frequency (MHz)**: 送受信された周波数(例: $2412\text{ MHz} \rightarrow 1\text{ch}$)。
- **TX Flags / Data Rate (Mb/s)**: パケットが空气中を何Mbpsで伝送されたか。

2.3 解析対象2: 802.11 MACヘッダと最大4つのMACアドレス

無線パケット(特にデータフレーム)を選択し、IEEE 802.11 Wireless LAN ヘッダを展開します。

有線のEthernet(802.3)ではアドレスが「宛先」「送信元」の2つ(12バイト)しかないのに対し、802.11では最大4つのMACアドレス(Address 1 ~ Address 4)が定義されています。

また、Frame Control → Flags 内にある **To DS (To Distribution System)** と **From DS (From Distribution System)** の2ビットの組み合わせによって、各アドレスが何を指すのかが動的に変化します。

- 典型的な対応表:
 - To DS = 1, From DS = 0 (端末 → AP 送信時):
 - **Address 1:** RA (Receiver Address = 受信APのMAC)
 - **Address 2:** TA (Transmitter Address = 送信端末のMAC = SA)
 - **Address 3:** DA (Destination Address = 最終的な宛先ルータ/サーバのMAC)
 - To DS = 0, From DS = 1 (AP → 端末 送信時):
 - **Address 1:** RA (Receiver Address = 受信端末のMAC = DA)
 - **Address 2:** TA (Transmitter Address = 送信APのMAC)
 - **Address 3:** SA (Source Address = 最終的な送信元サーバのMAC)

セクション2の考察課題

【問2-1: RadioTapヘッダの分析】

Wireshark上の任意のパケットの RadioTap ヘッダを観察してください。

- ① キャプチャされた無線の周波数(Channel frequency)は何 MHz (または何 GHz 帯)ですか。

② データ(DATA)フレームの伝送速度(Data Rate)と、RTS/CTS/ACKなどの制御フレームの伝送速度を比較し、制御フレームの速度にどのような特徴があるか読み取り、なぜこのような設計になっているのか「電波の届きやすさ(耐ノイズ性)」の観点から考察してください。

【問2-2: RTS/CTSとNAVによる衝突回避】

Wi-Fiキャプチャデータから、ある送信元から放たれた RTS パケットと、それに応答する CTS パケットを見つけ、それぞれのヘッダ内にある Duration フィールド(値はマイクロ秒)の値を書き写してください。

① RTS 内の Duration と、CTS 内の Duration では、どちらの値が小さいですか。

② この Duration フィールドを利用した「仮想キャリアセンス(NAV: Network Allocation Vector)」の仕組みにより、送信に関係のない周囲の「隠れ端末(Hidden Nodes)」がどのように衝突(コリジョン)を回避しているのか、図(テキストアートやスケッチなど)を交えて説明してください。

【問2-3: なぜ3~4つのアドレスが必要なのか】

有線Ethernet(802.3)は「送信元」と「宛先」の2つのアドレスだけで問題なく通信をパケット中継できます。一方、無線LAN(802.11)において、「最終宛先(DA)」だけでなく「受信側AP(RA)」のように複数の仲介アドレス(Address 1~3)を明示して通信しなければならない理由を、ワイヤレス空間(電波を共有するメディアアクセス制御)の構造的特徴から論理的に考察してください。

実習終了後のクリーンアップ

実習がすべて完了したら、Linuxホスト(名前空間の外)で以下のコマンドを実行し、作成した仮想名前空間および仮想ブリッジをすべて綺麗に削除してください。

```
sudo ip link del br0
sudo ip netns del ns-h1
sudo ip netns del ns-h2
sudo ip netns del ns-h3
```

確認用コマンド `ip netns list` で何も出力されなければ、クリーンアップは完了です。

お疲れ様でした！